

Analysis Report

Engineering Admission Program

EAP Daily MCQ and Written Exam P-02

Obtained Marks: 16.5/20

Correct: 13, Incorrect: 2, Skipped: 5

Accuracy: 87%

Merit Position: 0

MCQ

Question 1

Correct

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার প্রতিটি ক্লাসের মানোন্নয়নে আমরা সচেষ্ট ও আন্তরিক। সেজন্যই এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে তোমার দায়িত্বশীল মূল্যায়ন আমরা প্রত্যাশা করি। “শিক্ষকের আন্তরিকতা, পড়ানোর দক্ষতা, সময়ের মধ্যে সিলেবাস সুন্দরভাবে সম্পন্নকরণ” ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন-

- (A) ভালো ✓ (B) মোটামুটি (C) খারাপ (D) ক্লাস করিনি

(A) 80% (B) 10% (C) 2% (D) 6% Skipped 2%

Solution:

Question 2

Correct

একটি বৈদ্যুতিক পাখা মিনিটে 1200 বার ঘুরে। সুইচ বন্ধ করার 3 মিনিট পর পাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। সুইচ বন্ধ করার পর পাখাটির কৌণিক মন্দন কত rads^{-2} ?

- (A) 0.50 (B) 0.45 (C) 0.69 ✓ (D) 0.25

(A) 2% (B) 4% (C) 53% (D) 6% Skipped 34%

Solution: $\omega_0 = 1200 \text{ rpm} = 1200 \times \frac{2\pi}{60} = 40\pi \text{ rads}^{-1}$

$\therefore \alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 40\pi}{3 \times 60} = -0.69 \text{ rads}^{-2}$

$\therefore \text{কৌণিক মন্দন} = 0.69 \text{ rads}^{-2}$

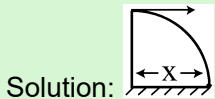
Question 3

Correct

অনুভূমিকভাবে উড়ন্ত একটি উড়োজাহাজ থেকে একটি বোমা ফেলা হলো। বাতাসের বাধা উপেক্ষা করে বোমাটি যখন মাটিতে স্পর্শ করবে তখন উড়োজাহাজটি কোথায় থাকবে?

- (A) সরাসরি বোমার উপর ✓ (B) বোমা থেকে সামনে (C) বোমার পেছনে (D) কোনটিই নয়

(A) 52% (B) 33% (C) 3% (D) 2% Skipped 11%



Solution:

প্লেন এবং বোমা উভয়ের অনুভূমিক বেগ একই, তাই একই অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে।

Question 4

Correct

স্ফেরোমিটারের সাহায্যে গোলীয় তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সঠিক সমীকরণ-

- (A) $\frac{d^2}{2h} + \frac{h}{6}$ (B) $\frac{d^2}{2h} + \frac{h}{4}$ (C) $\frac{d^2}{6h} + \frac{h}{4}$ (D) $\frac{d^2}{6h} + \frac{h}{2}$ ✓

(A) 3% (B) 2% (C) 10% (D) 70% Skipped 15%

Solution:

Question 5

Correct

একটি পাথর ভূমির সাথে 15 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষেপ করলে পাল্লা-

- (A) 15.17 m (B) 22.96 m ✓ (C) 10.192 m (D) 30.92 m

(A) 3% (B) 81% (C) 3% (D) 2% Skipped 12%

$$\text{Solution: } R = \frac{15^2 \times \sin(45^\circ \times 2)}{9.8} = 22.96 \text{ m}$$

Question 6

Correct

কোনো বস্তুর ঘনত্ব 12 kgm^{-3} । এক বিজ্ঞানী তা পরিমাপ করে 11.98 kgm^{-3} পেল। কোনটি সত্য?

- (A) প্রকৃত মান 11.98 kgm^{-3} (B) পরম ত্রুটি 0.02 kgm^{-3} (C) শতকরা ত্রুটি 0.167% (D) b & c উভয়ই ✓

(A) 2% (B) 6% (C) 9% (D) 57% Skipped 27%

Solution: পরম ত্রুটি = প্রকৃত মান $\sim$ পরীক্ষালব্ধ মান = 0.02 kgm^{-3} .

$$\text{শতকরা ত্রুটি} = \frac{\text{absolute error}}{\text{Real value}} \times 100\% = 0.167\%$$

Question 7

Incorrect

অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বোচ্চ উচ্চতা ও অনুভূমিক পাল্লার অনুপাত-

- (A) $1 : 2$ (B) $\sqrt{3} : 4$ ✓ (C) $2 : \sqrt{3}$ (D) $4 : \sqrt{3}$

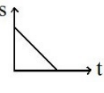
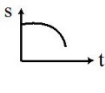
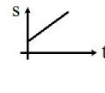
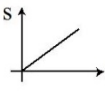
(A) 7% (B) 61% (C) 8% (D) 6% Skipped 18%

$$\text{Solution: } \tan \alpha = \frac{4H}{R} \Rightarrow \tan 60^\circ = \frac{4H}{R} \Rightarrow \frac{H}{R} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Question 8

Incorrect

কোনো কণার সরণের সমীকরণ $s = t + 1$ হলে, এর সরণ বনাম সময় লেখ-

- (A)  (B)  (C)  ✓ (D) 

(A) 3% (B) 2% (C) 75% (D) 9% Skipped 10%

Solution: $y = mx + c$ এর সাথে তুলনা করলে $s = t + 1$ এর ঢাল 1 এবং রেখাটি $(0, 1)$ বিন্দুগামী।

Question 9

Skipped

নিচের কোনটি ভুল নয়?

- (A) সর্বোচ্চ বিন্দুতে প্রাসের লব্ধি বেগ শূন্য (B) প্রাসের গতি ত্রিমাত্রিক
(C) সর্বোচ্চ বিন্দুতে প্রাসের বেগের অনুভূমিক উপাংশ সর্বোচ্চ (D) সর্বোচ্চ বিন্দুতে প্রাসের বেগের উল্লম্ব উপাংশ শূন্য ✓

(A) 10% (B) 7% (C) 10% (D) 60% Skipped 12%

Solution:

Question 10

Correct

মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর তৃতীয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব-

- (A) 44.1 m (B) 14.5 m (C) 24.5 m ✓ (D) 22.05 m

(A) 16% (B) 2% (C) 64% (D) 3% Skipped 16%

$$\text{Solution: } h = u + \frac{1}{2}g(2t - 1) = 4.9(2 \times 3 - 1) = 24.5 \text{ m}$$

Question 11

Correct

গতিশক্তির মাত্রা সমীকরণ কোনটি?

- (A) $[ML^2T^{-3}]$ (B) $[L^2MT^2]$ (C) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$ (D) $[ML^2T^{-2}]$ ✓

(A) 6% (B) 1% (C) 2% (D) 79% Skipped 12%

Solution:

Question 12

Correct

একজন ছাত্র পরীক্ষাগারে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান 9.88 ms^{-2} নির্ণয় করল। যখন সে 0.01 kg ভরের কোনো বাটখারাকে স্প্রিং নিক্তিতে ঝুলিয়ে দিল তখন 0.0980 N বল দেখাচ্ছিল। তার পরীক্ষালব্ধ অভিকর্ষজ ত্বরণের ত্রুটি কত?

- (A) -0.102% (B) 0.102% (C) 0.816% ✓ (D) 0.716%

(A) 4% (B) 5% (C) 46% (D) 2% Skipped 43%

Solution: স্প্রিং নিক্তির পাঠ অনুসারে, $g = \frac{F}{m} = \frac{0.0980}{0.01} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$

এখানে, পরীক্ষালব্ধ মান = 9.88 ms^{-2}

$\therefore$ ত্রুটি = $\left| \frac{9.8 - 9.88}{9.8} \times 100 \right| \% = 0.816 \%$

Question 13

Skipped

9.8 ms^{-2} ত্বরণে একটি লিফট উপরের দিকে উঠছে। এর মেঝে থেকে 2 m উপর হতে কোনো বল ছেড়ে দিলে তা লিফটের মেঝেতে আঘাত করতে কত সময় নেবে?

- (A) 0.64 s (B) 0.45 s ✓ (C) 0.56 s (D) 0.26 s

(A) 14% (B) 41% (C) 4% (D) 5% Skipped 37%

Solution: $h = \frac{1}{2}(g + a)t^2$; $t = \sqrt{\frac{2h}{g + a}} = \sqrt{\frac{2 \times 2}{19.6}} = 0.45 \text{ s}$

Question 14

Skipped

একটি বুলেট কাঠের তক্তার ভিতর 4 cm প্রবেশ করার পর বেগের 60% হারায়। বুলেটটি তক্তার ভিতর আর কতটুকু প্রবেশ করতে পারবে?

- (A) 0.76 cm ✓ (B) 1.2 cm (C) 0.3 cm (D) 0.81 cm

(A) 46% (B) 6% (C) 4% (D) 4% Skipped 39%

Solution: $S = \frac{d}{n^2 - 1} = \frac{4}{2.5^2 - 1} \text{ cm} = 0.76 \text{ cm}$ $\left[\because n = \frac{u}{v} = \frac{u}{u(1 - 0.6)} = \frac{1}{0.4} = 2.5 \right]$

Question 15

Skipped

কোনো বস্তুকে 15 ms^{-1} বেগে অনুভূমিকের সাথে 37° ও α কোণে নিক্ষেপ করলে একই অনুভূমিক পাল্লা অতিক্রম করে। $\alpha = ?$

- (A) 63° (B) 53° ✓ (C) 37° (D) বলা সম্ভব নয়

(A) 2% (B) 62% (C) 13% (D) 5% Skipped 18%

Solution: একই নিক্ষেপণ বেগে কোনো বস্তুকে θ এবং $(90^\circ - \theta)$ নিক্ষেপণ কোণে ছোঁড়া হলে পাল্লা একই থাকে।

সুতরাং $\alpha = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$

$\alpha = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$

Question 16

Correct

একটি ফুটবলকে ভূমি থেকে কিক করলে ফুটবলটির গতিপথ হবে –

- (A) উপবৃত্তাকার (B) পরাবৃত্তাকার ✓ (C) অধিবৃত্তাকার (D) বৃত্তাকার

(A) 13% (B) 74% (C) 6% (D) 1% Skipped 6%

Solution:

Question 17

Correct

কোনো কণার সরণের সমীকরণ $s = 2t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2$ হলে, 2 s পরে এর ত্বরণ-

- (A) 18 ms^{-2} (B) 21 ms^{-2} ✓ (C) 24 ms^{-2} (D) 15 ms^{-2}

(A) 7% (B) 70% (C) 8% (D) 2% Skipped 13%

Solution: $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \left(2t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2 \right) = 6t^2 - 3t$;
 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (6t^2 - 3t) = 12t - 3$
2 s পরে, $a = 12 \times 2 - 3 = 21 \text{ ms}^{-2}$

Question 18

Skipped

কোনো দালানের ছাদ হতে সোজা উপরে 25 ms^{-1} বেগে একটি বল নিক্ষেপ করার 8 s পর বস্তুটি ভূমিতে পড়ল। দালানের উচ্চতা-

- (A) 22.5 m (B) 96.8 m (C) 113.6 m ✓ (D) কোনটিই নয়

(A) 3% (B) 4% (C) 49% (D) 16% Skipped 29%

Solution: $h = -ut + \frac{1}{2}gt^2 = 113.6 \text{ m}$

Question 19

Correct

বিনা বাধায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগে, সেই উচ্চতা থেকে ভূ-পৃষ্ঠে পড়তে কত সময় লাগে?

- (A) অর্ধেক সময় (B) সমান সময় ✓ (C) কম সময় (D) দুই-তৃতীয়াংশ সময়

(A) 5% (B) 78% (C) 4% (D) 2% Skipped 11%

Solution: $t_1 = \frac{u}{g}, T = \frac{2u}{g}; t_2 = T - t_1 = \frac{u}{g} = t_1$

Question 20

Correct

কোনো বস্তুকে 20 ms^{-1} বেগে ভূমির সাথে 45° কোণ করে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাবার সময় কত?

- (A) 1.02 s (B) 2.04 s (C) 1.44 s ✓ (D) 0.51 s

(A) 4% (B) 8% (C) 70% (D) 2% Skipped 16%

Solution: $t = \frac{u \sin \theta}{g} = 1.44 \text{ s}$